Precisión y Viabilidad de los Sensores Inerciales (IMU) y Wearables para la Monitorización Biomecánica y de Potencia en el Ciclismo: Una Revisión Sistemática

1st David Izquierdo Barranco
Universidad de Zaragoza
Zaragoza, España

***Resumen*—La monitorización precisa de la biomecánica, la asimetría de pedaleo y la entrega de potencia es fundamental en el ciclismo (Ruta, Pista y MTB) para optimizar el rendimiento y prevenir lesiones. Tradicionalmente, estas métricas se han capturado en entornos de laboratorio utilizando sistemas de captura de movimiento 3D (Vicon, Qualisys) o mediante potenciómetros comerciales costosos. Este artículo presenta una Revisión Sistemática de la Literatura (SLR) siguiendo la metodología PRISMA para evaluar la precisión, viabilidad y limitaciones de los sistemas basados en Unidades de Medición Inercial (IMU) y algoritmos de Machine Learning como alternativa de bajo coste para la monitorización en condiciones ecológicas y de campo. Se analizaron 15 estudios recientes (2018-2025) que validan dispositivos wearables frente a estándares de oro comerciales. Los resultados indican que los sistemas IMU logran una alta precisión en la estimación cinemática en el plano sagital (con un Error Cuadrático Medio, RMSE, típicamente entre 3° y 4° para la flexión de rodilla) y estimaciones de potencia con errores absolutos medios (MAE) cercanos a los 15 W. No obstante, se identifican limitaciones significativas, como la sobreestimación de ángulos pélvicos, la pérdida de precisión fuera del plano sagital (fuerzas mediolaterales) y la dependencia de rigurosas calibraciones para evitar la deriva de los sensores (drift). Se concluye que, si bien los sistemas IMU son herramientas altamente fiables para el análisis biomecánico en ruta, requieren de algoritmos avanzados de compensación de errores para igualar la precisión de los sistemas de laboratorio en entornos dinámicos complejos como el MTB.**

***Palabras clave*—Unidad de Medida Inercial (IMU), Sensores Wearables, Biomecánica del Ciclismo, Asimetría de Pedaleo, Estimación de Potencia, Aprendizaje Automático (Machine Learning).**

I. Introducción

El análisis biomecánico en el ciclismo es una disciplina fundamental para la optimización del rendimiento deportivo, el ajuste ergonómico de la bicicleta (bike fitting) y la prevención de lesiones por sobreuso. Tradicionalmente, la captura de la cinemática articular y la cinética de pedaleo se ha llevado a cabo en entornos de laboratorio altamente controlados. Para ello, se emplean sistemas de captura de movimiento optoelectrónicos 3D (como Vicon u OptiTrack), y plataformas de fuerza o potenciómetros comerciales basados en galgas extensiométricas.

Aunque estos sistemas son el estándar de oro por su precisión, carecen de validez ecológica al no poder replicar las condiciones dinámicas del ciclismo real, como las vibraciones del terreno, las demandas de equilibrio y las continuas adaptaciones posturales. Además, su elevado coste y complejidad técnica limitan su uso a la élite en momentos muy puntuales.

Para superar estas barreras, la investigación reciente ha volcado sus esfuerzos hacia las Redes de Sensores Corporales (BSN) y los dispositivos wearables basados en Unidades de Medición Inercial (IMUs). Equipados con acelerómetros, giroscopios y, ocasionalmente, magnetómetros, los IMUs permiten monitorizar de forma continua y no invasiva la asimetría del pedaleo, la flexión de las articulaciones y estimar la potencia mecánica mediante algoritmos avanzados de inteligencia artificial y Machine Learning (Edge Computing / TinyML).

A pesar del gran potencial de estas tecnologías de bajo coste para democratizar el análisis biomecánico in-situ, su adopción clínica y deportiva exige rigor. Los sensores inerciales son susceptibles a errores de integración (deriva temporal o drift), artefactos de movimiento por tejidos blandos y desviaciones significativas en planos no sagitales. Por tanto, resulta imperativo determinar si estas soluciones ofrecen la precisión suficiente para sustituir o complementar a los sistemas tradicionales.

El objetivo de esta revisión sistemática es analizar el estado actual de la tecnología de sensorización inercial y wearable aplicada al ciclismo. Específicamente, se evalúa la precisión técnica y viabilidad de los IMUs y algoritmos de Machine Learning frente a los estándares comerciales para la monitorización de la cinemática, la potencia y las asimetrías de pedaleo bajo condiciones reales.

El resto de este artículo se organiza de la siguiente manera: la Sección II detalla la metodología de revisión sistemática, incluyendo la pregunta PICOS y el flujo PRISMA. La Sección III presenta los resultados extraídos de la literatura, agrupados por áreas tecnológicas. La Sección IV discute los hallazgos, evaluando el riesgo de sesgo y las limitaciones actuales de los sistemas. Finalmente, la Sección V expone las conclusiones de la investigación.

II. Metodología

Para garantizar la rigurosidad, transparencia y reproducibilidad de esta revisión sistemática, se adoptó el marco metodológico PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) adaptado al dominio de la ingeniería de sensores.

A. Pregunta de Investigación y Marco PICOS

La estrategia de búsqueda se estructuró en torno a los criterios PICOS para delimitar el alcance tecnológico del estudio:

- **Población / Problema (P):** Ciclistas operando bajo cualquier dinámica cíclica continua, abarcando ciclismo de ruta, montaña (MTB) [1], [2], pista [3] e intervenciones de laboratorio sobre cicloergómetros [4].
- **Intervención (I):** Sistemas de monitorización basados en Unidades de Medición Inercial (IMU) [5], [6] o sensores de fuerza *wearables* procesados mediante algoritmos de *Machine Learning* [7] o cinemática inversa [8].
- **Comparador (C):** Validación frente a un *ground truth* comercial, como sistemas optoelectrónicos de captura de movimiento 3D (ej. Vicon, OptiTrack) [4], [9] o potenciómetros basados en galgas extensiométricas [10], [11].
- **Resultados / Outcomes (O):** Métricas cuantitativas de error o correlación en la estimación de potencia (ej. MAE, SEE) [12] y cinemática articular (ej. RMSE, ICC) [13].
- **Diseño del Estudio (S):** Estudios con validación experimental empírica, ya sea en condiciones de campo (Nivel 1) [14] o en laboratorio controlado (Nivel 2) [15].

B. Estrategia de Búsqueda

Se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva en las principales bases de datos científicas de ingeniería y ciencias del deporte (IEEE Xplore, Scopus, Web of Science y PubMed) limitando la ventana de publicación a los años recientes (2018-2025). Se utilizaron cadenas de búsqueda booleanas combinando términos técnicos, tales como: *("IMU" OR "inertial sensor") AND "cycling" AND ("kinematics" OR "power estimation" OR "asymmetry") AND ("accuracy" OR "validation").*

C. Criterios de Selección y Flujo PRISMA

El proceso de cribado se realizó en dos etapas: revisión de título/resumen y análisis a texto completo. Se aplicaron criterios de exclusión estrictos para descartar trabajos fuera de alcance (WF, ej. aplicaciones no ciclistas), estudios carentes de validación con datos reales (LR-1, solo simulación) y artículos sin un método de referencia claro para comparar métricas (LR-2). Tras aplicar estos filtros de calidad y eliminar duplicados, se obtuvo una selección final de 15 artículos científicos de alto impacto, proceso que se detalla en el diagrama de flujo PRISMA de la Fig. 1. Estos estudios cumplen con todos los requisitos para la extracción de datos y la posterior síntesis cuantitativa.

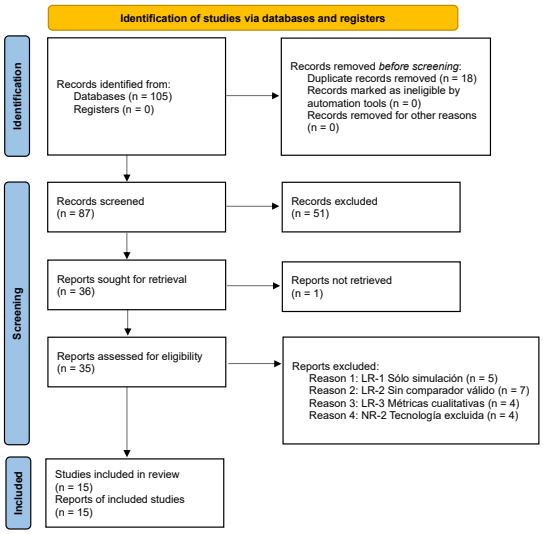

Fig. 1. Diagrama de flujo PRISMA que detalla el proceso de selección de estudios, resultando en 15 artículos incluidos.

III. Resultados

Tras aplicar los criterios de selección y evaluación de calidad, se extrajeron y analizaron los datos de 15 estudios relevantes. La Tabla I presenta una comparativa directa de las cuatro tecnologías principales identificadas en la literatura (sistemas optoelectrónicos 3D, galgas extensiométricas, IMUs y sensores TPS), contrastando su precisión, aplicaciones, ventajas y limitaciones clave. A continuación, se detalla la síntesis de estos hallazgos dividida en tres áreas temáticas.

A. Monitorización y Estimación de Potencia y Fuerza

La cuantificación de la fuerza y la potencia mecánica ha dependido históricamente de potenciómetros basados en galgas extensiométricas integrados en los pedales o las bielas [11]. Aunque precisos, con errores globales normalizados reportados cercanos al 2.24% al medir fuerzas tridimensionales (tangencial, radial y lateral-medial) [11], su alto coste ha motivado la búsqueda de alternativas.

Recientemente, el uso de sensores de presión de neumáticos (TPS) combinados con regresión lineal ha demostrado ser una alternativa viable para la estimación de potencia en interiores, alcanzando un Error Estándar de Estimación (SEE) de 7.55 W y un Error Típico (TEE) del 6.43% para promedios de 1 minuto [12]. Paralelamente, la integración de *Machine Learning* en dispositivos (*Edge ML*) ha permitido desarrollar estimadores de potencia de bajo coste. Por ejemplo, el sistema CycloWatt, utilizando una red neuronal densa cuantizada a 8 bits e integrando un IMU con sensores de fuerza, logró estimar la potencia en exteriores con un Error Absoluto Medio (MAE) de solo 15.32 W (5.1%) [10]. Asimismo, las Redes Neuronales (NN) han sido exitosas en la predicción del perfil de fuerza de pedaleo utilizando datos cinemáticos, reportando un RMSE normalizado (nRMSE) de 0.15 para la fuerza radial a altas cadencias [13].

TABLE I
COMPARATIVA DE TECNOLOGÍAS PARA MONITORIZACIÓN BIOMECÁNICA Y CINÉTICA EN CICLISMO

Tecnología	Precisión y Métricas Reportadas	Aplicación Principal	Ventajas	Limitaciones
Sistemas Optoelectrónicos 3D	Estándar de oro. Referencia para RMSE cercano a cero [9].	Cinemática articular (ángulos 3D) en entornos controlados [3].	Máxima fiabilidad y resolución espacial [5].	Alto coste, laboratorio, oclusión de marcadores [9], [15].
Galgas Extensiométricas	Alta. Error global (NRMSEM) del 2.24% en fuerzas 3D [11].	Cuantificación de potencia, torque y fuerza [11].	Estándar de oro en cinética, medición directa [12].	Costosos, específicos, carga excéntrica [10], [11].
IMUs	Moderada-Alta. RMSE de 3°-3.9° en rodilla [8]. ICC > 0.91 [4].	Cinemática en ruta, asimetría y postura [2], [6].	Bajo coste, validez ecológica, portátiles [10].	Deriva (*drift*), artefactos por la piel [3], [9].
Sensores de Presión (TPS)	Moderada. SEE de 7.55 W y Error Típico de 6.43% [12].	Estimación de potencia en interiores [12].	Económica y universal para cualquier bici [12].	Baja precisión en *sprints*, sensible al peso [12].

B. Análisis de Cinemática Articular mediante IMUs

La validación de la cinemática articular mediante IMUs se ha centrado en comparar su precisión frente a sistemas optoelectrónicos de laboratorio (como OptiTrack, Vicon o Qualisys). En el análisis del ángulo de flexión de la rodilla, se han reportado valores de Error Cuadrático Medio (RMSE) de $3.74^\circ \pm 2.99^\circ$ utilizando filtros Madgwick [9], y de entre 3° y 3.9° al optimizar la colocación del IMU y aplicar cinemática inversa con OpenSense [8]. Para mitigar la deriva temporal (*drift*) en mediciones prolongadas de hasta 20 minutos, el uso de filtros de Kalman de estado de error combinados con algoritmos LCSS ha logrado mantener un RMSE promedio por ciclo inferior a 3.2° [5].

A nivel comercial, dispositivos como LEOMO (TYPE-R y Type-S) han mostrado una excelente fiabilidad para medir el rango angular del pie (FAR) con Coeficientes de Correlación Intraclase (ICC) superiores a 0.91 en intensidades controladas [4]. Sin embargo, se ha evidenciado una sobreestimación sistemática de 12° a 15° en el ángulo pélvico y el rango angular de la pierna (LAR) [4]. Durante esfuerzos máximos o *sprints* en pista, la precisión de estos dispositivos disminuye, mostrando una validez moderada a pobre (ej. ICC de 0.672 para el ángulo pélvico) y una alta vulnerabilidad a los artefactos por el movimiento de los tejidos blandos [3]. Pese a estas limitaciones, las características cinemáticas extraídas de los IMUs tienen un alto poder de diagnóstico, logrando clasificar la altura del sillín con una precisión del 99.79% mediante algoritmos *K-Nearest Neighbors* (KNN) [7].

C. Asimetría, Entorno y Dinámica del Vehículo

La aplicación de sensores *wearables* se ha extendido al análisis de la dinámica del ciclista y la interacción con su entorno ecológico. En disciplinas como el ciclismo de montaña (*MTB Gravity*), se han empleado redes de hasta 15 IMUs de cuerpo completo procesadas mediante Análisis de Componentes Principales (PCA) para diferenciar las estrategias posturales y asimetrías articulares entre ciclistas rápidos y lentos en curvas técnicas [2]. Asimismo, la evaluación de la asimetría de las extremidades inferiores durante contrarrelojes en velódromo se ha abordado mediante técnicas de correlación cruzada normalizada, alcanzando coeficientes máximos de 0.920 para la dinámica del pie en el cuarto kilómetro [6], aunque estos estudios frecuentemente se limitan al plano sagital.

El entorno impone desafíos dinámicos extremos que afectan a la sensorización. En el MTB de descenso, el uso de acelerómetros triaxiales ha revelado aceleraciones rotacionales pico en la cabeza de hasta 9799.9 ± 3381.7 rad/s^2 [1], demostrando el alto nivel de vibración e impacto que los sistemas deben soportar y filtrar. Fuera de la montaña, para medir la rugosidad del pavimento en ciclovías, se han fusionado datos de IMU y GPS provenientes de cámaras de acción para calcular un Índice de Rugosidad Corregida (CRI) cuantizado de 0 a 5, basándose en un modelo de un cuarto de vehículo (*quarter-car model*) [14]. Finalmente, para replicar estas exigentes dinámicas en interiores y facilitar el control experimental, el desarrollo de simuladores con movimiento de balanceo realista validado mediante modelos LTI ha alcanzado puntuaciones subjetivas de realismo elevadas (7.53 sobre 10) [15], ayudando a cerrar la brecha metodológica entre la evaluación de campo con sensores y el control absoluto del laboratorio.

IV. DISCUSIÓN

La literatura revisada demuestra que las Redes de Sensores Corporales (IMU) y las técnicas de *Machine Learning* ofrecen una alternativa viable, de bajo coste y alta validez ecológica, frente a los potenciómetros comerciales y sistemas ópticos para la monitorización de la cinemática en ciclismo. Sin embargo, su aplicación en la cuantificación de la asimetría de pedaleo y el rendimiento, especialmente en disciplinas con alta exigencia técnica y vibratoria como el ciclismo de montaña (BTT), revela limitaciones que pueden introducir sesgos si no se gestionan adecuadamente.

A. Calidad de los Estudios y Sesgos Tecnológicos

Un sesgo recurrente en los sistemas *wearables* comerciales (como LEOMO) es la sobreestimación sistemática de las mediciones articulares. Estudios evidencian errores de entre 12° y 15° en la estimación del ángulo pélvico y el rango angular de la pierna (LAR) [4]. Además, la fiabilidad de estos dispositivos disminuye drásticamente debido a los artefactos de movimiento provocados por los tejidos blandos (piel y músculo) durante los esfuerzos máximos [3], [9].

Metodológicamente, una carencia crítica es que la gran mayoría de las validaciones cinemáticas se restringen exclusivamente al plano sagital [4], [6]. Esta simplificación es insuficiente para el ciclismo en ruta real o BTT, donde el equilibrio y las fuerzas mediolaterales introducen dinámicas articulares asimétricas que son fundamentales tanto para la eficiencia mecánica como para la prevención de lesiones [2], [13].

B. Retos y Trabajo Futuro

Para que los sistemas inerciales alcancen la robustez de los *ground truths* comerciales en rutas no controladas, el trabajo futuro debe abordar la deriva temporal (*drift*) en escenarios de impactos repetidos (ej. descensos en BTT [1]). Esto requerirá el uso de algoritmos de fusión sensorial más complejos, como filtros de Kalman de estado de error adaptativos [5]. Asimismo, es imperativo ampliar los modelos biomecánicos a los tres planos del espacio para capturar desbalanceos reales [8] y promover la creación de bases de datos abiertas con validaciones de Nivel 1 en campo abierto, reduciendo la dependencia histórica de los cicloergómetros de laboratorio.

V. Conclusiones

Esta revisión sistemática evidencia que los sistemas basados en Unidades de Medición Inercial (IMU) y *Machine Learning* representan una alternativa viable y de bajo coste frente a los potenciómetros comerciales y sistemas optoelectrónicos para la monitorización biomecánica en el ciclismo [5], [10]. Respondiendo a la pregunta de investigación planteada, la precisión técnica de los dispositivos *wearables* es competitiva en el plano sagital, logrando errores (RMSE) cercanos a los 3° en cinemática articular [8] y estimaciones de potencia con errores absolutos en torno a los 15 W [10].

Sin embargo, en condiciones de ruta real o ciclismo de montaña (MTB), la fiabilidad de estos sistemas se ve comprometida por el ruido vibratorio, la deriva temporal (*drift*) y los artefactos por tejidos blandos [1], [3]. Los dispositivos comerciales actuales sobrestiman las mediciones pélvicas (hasta 15°) y pierden resolución fuera del plano sagital [4], limitando su capacidad para evaluar desbalanceos mediolaterales complejos sin el apoyo de algoritmos avanzados de compensación, como filtros de Kalman de estado de error [5], [13].

Para facilitar la transferencia de estos hallazgos a la práctica clínica y deportiva, la Tabla II sintetiza una matriz de decisión basada en la literatura revisada, vinculando cada escenario de aplicación con la tecnología más idónea en función del compromiso entre precisión y validez ecológica.

TABLE II
Matriz de Decisión para la Selección de Tecnología

Escenario	Tecnología y Consideraciones
Laboratorio / Bike Fitting	**Tecnología:** Sistemas Ópticos 3D y Potenciómetros **Precisión:** Muy Alta. **Validez Ecológica:** Baja. *Ideal para ajustes precisos, sin factores ambientales.*
Entrenamiento en Interiores	**Tecnología:** Sensores de Presión (TPS) o Galgas **Precisión:** Alta. **Validez Ecológica:** Media. *Excelente relación coste-precisión para control de carga.*
Rutas (Carretera / Pista)	**Tecnología:** IMUs con Edge ML **Precisión:** Moderada-Alta. **Validez Ecológica:** Muy Alta. *Óptimo para posturas sentadas; requiere compensar drift.*
Ciclismo de Montaña (MTB)	**Tecnología:** IMUs (Kalman / PCA) **Precisión:** Moderada. **Validez Ecológica:** Muy Alta. *Afectada por impactos; exige sensores de alto rango.*

En conclusión, aunque la tecnología IMU democratiza el análisis cinemático al reducir costes y facilitar una validez ecológica sin precedentes fuera del laboratorio, su implementación para la prevención de lesiones y el alto rendimiento exige gran cautela. Su uso requiere una calibración rigurosa y un análisis crítico de sesgos inherentes como la deriva temporal (*drift*), los artefactos por tejidos blandos y la sobreestimación articular fuera del plano sagital. Para alcanzar la fiabilidad de los estándares optoelectrónicos, el trabajo futuro debe enfocarse en desarrollar modelos de cinemática inversa tridimensional con algoritmos avanzados de fusión sensorial. Estos modelos deberán ser robustos ante vibraciones e impactos, permitiendo capturar con precisión las complejas adaptaciones posturales en modalidades exigentes como el ciclismo de montaña (MTB).

Agradecimientos

Los autores han utilizado herramientas de inteligencia artificial como asistentes en las fases de extracción de datos, estructuración y revisión del formato del texto. Todo el contenido ha sido verificado, reescrito y validado por los autores, quienes asumen plena responsabilidad sobre la exactitud y originalidad del trabajo.

REFERENCIAS

[1] H. T. Hurst, S. Atkins, and B. D. Dickinson, "The magnitude of translational and rotational head accelerations experienced by riders during downhill mountain biking," *Journal of Science and Medicine in Sport*, vol. 21, pp. 1256–1261, 12 2018.

[2] O. Ronzon, "Full body imu-based analysis of mtb gravity sports biomechanics," Innsbruck, Austria, 2025, resumen basado en la tesis de máster: Exploring Optimal Body Positioning in MTB Gravity Sports Using IMU Data.

[3] R. Thompson, R. R. Bini, C. Paton, and K. Hébert-Losier, "Validation of leomo inertial measurement unit sensors with marker-based three-dimensional motion capture during maximum sprinting in track cyclists," *Journal of Sports Sciences*, vol. 42, pp. 179–188, 2024.

[4] J. M. Plaza-Bravo, M. Mateo-March, R. Sanchis-Sanchis, P. Pérez-Soriano, M. Zabala, and A. Encarnación-Martínez, "Validity and reliability of the leomo motion-tracking device based on inertial measurement unit with an optoelectronic camera system for cycling pedaling evaluation," *International Journal of Environmental Research and Public Health*, vol. 19, 7 2022.

[5] S. Obradović and S. Stančin, "Inertial measurement units' reliability for measuring knee joint angle during road cycling," *Electronics (Switzerland)*, vol. 12, 2 2023.

[6] S. Cordillet, N. Bideau, M. Menard, and G. Nicolas, "Gyro-based lower limb asymmetry during a 4-km time trial on a velodrome among high level female cyclists," *Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering*, vol. 22, pp. S352–S353, 5 2019.

[7] F. Bing, G. Zhang, L. Wei, and M. Zhang, "A machine learning approach for saddle height classification in cycling," *Frontiers in Sports and Active Living*, vol. 7, 2025.

[8] T. Schnack, A. Baca, and P. Neumeister, "Influence of inertial measurement unit placement on knee flexion angle measurement during cycling," Tech. Rep., 2024. [Online]. Available: https://commons.nmu.edu/isbs/vol42/iss1/9

[9] S. Cordillet, N. Bideau, B. Bideau, and G. Nicolas, "Estimation of 3d knee joint angles during cycling using inertial sensors: Accuracy of a novel sensor-to-segment calibration procedure based on pedaling motion," *Sensors (Switzerland)*, vol. 19, 6 2019.

[10] V. Luder, S. Bian, and M. Magno, "Cyclowatt: An affordable, tinyml-enhanced iot device revolutionizing cycling power metrics," 2 2024. [Online]. Available: http://arxiv.org/abs/2403.07915

[11] E. Martín-Sosa, V. Chaves, I. Alvarado, J. Mayo, and J. Ojeda, "Design and validation of a device attached to a conventional bicycle to measure the three-dimensional forces applied to a pedal," *Sensors*, vol. 21, 7 2021.

[12] N. J. Fiolo, H. Y. Lu, C. H. Chen, P. X. Fuchs, W. H. Chen, and T. Y. Shiang, "The validity and reliability of a tire pressure-based power meter for indoor cycling," *Sensors*, vol. 21, 9 2021.

[13] R. Ahmadi, S. Rasoulian, S. F. Veisari, A. Parsaei, H. Heidary, W. Herzog, and A. Komeili, "A machine learning approach for predicting pedaling force profile in cycling," *Sensors*, vol. 24, 10 2024.

[14] M. H. Baig, J. A. A. Garcia, W. S. Qureshi, and I. Ullah, "Towards assessing cycleway pavement surface roughness using an action camera with imu and gps," in *International Conference on Vehicle Technology and Intelligent Transport Systems, VEHITS - Proceedings*. Science and Technology Publications, Lda, 2025, pp. 247–255.

[15] J. Haasnoot, R. Happee, V. van der Wijk, and A. L. Schwab, "Validation of a novel bicycle simulator with realistic lateral and roll motion," *Vehicle System Dynamics*, vol. 62, pp. 1802–1826, 2024.